AÑO 1 · TÉRMINO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Introducción a la gestión de la ingeniería de software

El software lo construyen equipos, cambia constantemente y debe ser trazable. Esta semana aprendes cómo se organiza el desarrollo como proceso, cómo la gestión de configuración mantiene el producto bajo control y cómo Git y GitHub permiten trabajar sobre el mismo código sin perder cambios.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar la diferencia entre programar e ingeniería de software.
- Describir un ciclo de vida de desarrollo y dos modelos de proceso.
- Escribir requisitos comprobables y distinguir los funcionales de los no funcionales.
- Leer y bosquejar modelos básicos: diagrama de contexto, modelo ER y máquina de estados.
- Definir la gestión de configuración del software y sus actividades principales.
- Usar comandos básicos de Git para inicializar, preparar, confirmar, crear ramas y fusionar.
- Conectar un repositorio local con un remoto y describir un flujo con solicitudes de cambio.

Agenda

01

Qué es la ingeniería de software

02

El ciclo de vida de desarrollo y los modelos de proceso

03

Ingeniería de requisitos: de deseos a especificaciones

04

Modelar software: de los diagramas de contexto a UML

05

Gestión de la configuración del software

06

Control de versiones

07

Fundamentos de Git: áreas, commits y ramas

08

GitHub, remotos y flujos de colaboración

LECCIÓN 1

Qué es la ingeniería de software

Ideas clave

- La ingeniería de software trata de entregar y mantener software, no solo de escribirlo.
- La mayoría de los problemas de proyecto vienen de brechas de comunicación y planificación.
- Los modelos permiten discutir y verificar un sistema antes de construirlo.

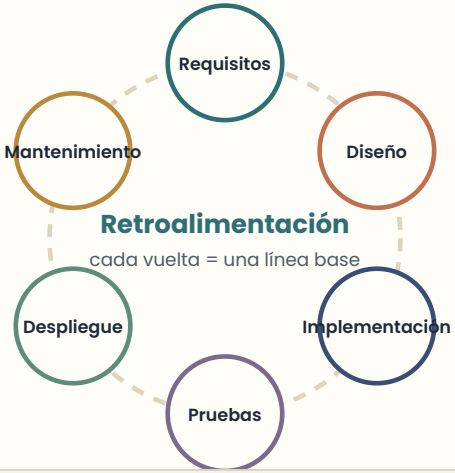
> **Piénsalo así** Construir una casa necesita planos antes que ladrillos. El software necesita planes y modelos antes que código, porque cambiar un muro en el papel cuesta mucho menos que derribarlo.

LECCIÓN 2

El ciclo de vida de desarrollo y los modelos de proceso

Ideas clave

- Un modelo de proceso es una descripción simplificada de cómo trabajan los equipos reales.
- El trabajo iterativo produce líneas base; la diferencia entre ellas es un incremento.
- Elige un proceso según cuánto cambio esperas y cuán costosos son los errores tardíos.



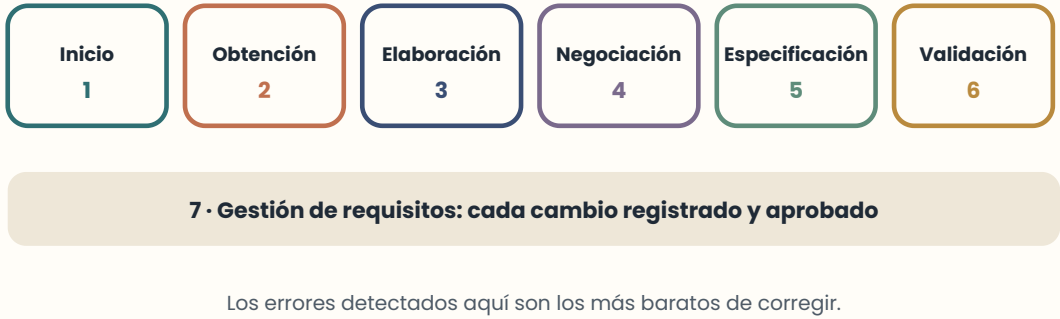
Piénsalo así Piensa en una clase de cocina. Cascada es seguir una receta de principio a fin sin probar. El trabajo iterativo es probar la salsa después de cada paso y ajustar el siguiente.

LECCIÓN 3

Ingeniería de requisitos: de deseos a especificaciones

Ideas clave

- Un requisito debe ser comprobable: alguien debe poder decir "se cumple" o "no se cumple".
- Siete actividades: inicio, obtención, elaboración, negociación, especificación, validación y gestión.
- Funcional = qué hace el sistema. No funcional = qué tan bien lo hace.



Piénsalo así Un sastre mide dos veces y corta una. Los requisitos son las medidas: si están mal, ninguna costura cuidadosa (programación) hará que el traje quede bien.

LECCIÓN 4

Modelar software: de los diagramas de contexto a UML

Ideas clave

- Un modelo es útil cuando es más simple que el sistema pero sigue siendo correcto en lo que importa.
- Diagrama de contexto = límites; modelo ER = datos; máquina de estados = ciclo de vida de una cosa.
- UML tiene diagramas de estructura y de comportamiento; elige según la pregunta que necesitas responder.



Piénsalo así El mapa de una ciudad es un modelo. Ignora el color de cada casa (abstracto) pero acierta con las calles (preciso), así que puedes planear una ruta antes de caminar (predictivo y barato).

LECCIÓN 5

Gestión de la configuración del software

Ideas clave

- Los elementos de configuración incluyen todo lo que forma el producto, no solo el código.
- La GCS responde: qué versión, qué cambio, aprobado por quién y en qué línea base.

Piénsalo así Una biblioteca mantiene un catálogo de cada edición y de quién la prestó. La GCS hace lo mismo con un producto: cada elemento, versión y cambio tiene un registro que puedes consultar.

LECCIÓN 6

Control de versiones

Ideas clave

- Un VCS guarda el historial, permite recuperar versiones y muestra quién cambió qué y cuándo.
- Git es distribuido; GitHub es un servicio de alojamiento para repositorios Git.
- Un commit debe contener un solo cambio lógico con un mensaje claro.

Piénsalo así El control de versiones es como un videojuego con puntos de guardado. Puedes volver a cualquier punto, ver qué cambió entre dos y dejar que tus amigos jueguen desde su propia copia.

LECCIÓN 7

Fundamentos de Git: áreas, commits y ramas

Ideas clave

- Edita en el directorio de trabajo, prepara con git add y registra con git commit.
- git status y git log muestran dónde estás; úsalos antes y después de cada paso.
- Una rama es un puntero. Fusionar combina historiales; los conflictos requieren una decisión humana.



Piénsalo así Git es un estudio fotográfico. El directorio de trabajo es el set, la preparación es elegir qué fotos van al álbum, y el commit es imprimir la página del álbum. Una rama es un segundo álbum que puedes armar sin tocar el primero.

LECCIÓN 8

GitHub, remotos y flujos de colaboración

Ideas clave

- origin es el nombre habitual del remoto que clonaste o conectaste.
- fetch descarga; pull descarga e integra; push sube.
- Las solicitudes de cambio hacen de la revisión un paso planificado antes de llegar a main.



Cada círculo es un commit. Una rama es un puntero. Fusionar une historiales.

Piénsalo así Una solicitud de cambio es como un borrador enviado a un compañero antes de entregar el trabajo. El revisor no lo escribe por ti, pero detecta errores mientras son fáciles de corregir.

Punto de control

1. ¿Qué elemento es un elemento de configuración en la gestión de la configuración del software?

A. Un documento de requisitos · B. La cafetera de la oficina · C. Un calendario personal

2. ¿Qué afirmación sobre Git es correcta?

A. Git es un sistema de control de versiones distribuido; cada clon contiene el historial completo. · B. Git no puede registrar un commit sin una conexión a internet a GitHub. · C. Git y GitHub son dos nombres para la misma herramienta.

3. En un proceso iterativo e incremental, ¿qué representa la diferencia entre dos líneas base sucesivas?

A. Un incremento · B. Un registro de riesgos · C. Solo la entrega final

Sigue adelante

Repasa tus tarjetas cuando toque, usa las herramientas de la materia y repite el cuestionario hasta lograr 80% o más.